

Description du projet

1. Vue d'ensemble du système

Le projet est un système embarqué autonome de régulation thermique, basé sur un microcontrôleur ESP32. Il est conçu pour piloter le chauffage à l'intérieur d'une ruche, mesurer les températures en temps réel et offrir une interface de contrôle sans fil à l'apiculteur, le tout de manière déconnectée d'internet (idéal pour un usage en extérieur).

2. Architecture Matérielle (Hardware)

Le code révèle une architecture divisée en deux zones de chauffe (gauche et droite) et une zone de contrôle global :

- **Les Capteurs (Sondes de température) :** Le système utilise des sondes numériques de type Dallas DS18B20 fonctionnant sur le protocole OneWire. Il y a trois bus distincts prévus :
 - Côté Gauche (Pin 15).
 - Côté Droit (Pin 17).
 - Information globale/Intérieur ruche (Pin 16).
- **Les Actionneurs (Chauffe et Ventilation) :** * Deux ventilateurs (Pins 2 et 4) qui fonctionnent en permanence en modulation de largeur d'impulsion (PWM à 200) pour brasser l'air chaud dans la ruche.
 - Deux résistances chauffantes (Pins 12 et 13) pour générer la chaleur.

3. Logique Logicielle et Régulation Thermique

- **Mécanisme de chauffe :** Bien que les bibliothèques d'un régulateur PID soient incluses, le système utilise actuellement une logique de régulation "Tout ou Rien" (On/Off) avec une tolérance. Le chauffage s'active si la température lue est inférieure à la consigne moins un seuil de 0.5°C (SEUIL 0.5). *Note de conception : c'est simple et robuste, mais moins précis qu'un véritable PID pur qui lisserait la courbe de température pour éviter de dépasser les 42°C.*
- **Gestion Multitâche (FreeRTOS) :** Pour garantir la sécurité thermique, la lecture des capteurs et la commande des résistances sont isolées dans une tâche dédiée (PIDTask) qui s'exécute sur le cœur n°1 de l'ESP32 toutes les 50

millisecondes. Cela empêche le système de surchauffer si l'interface web est saturée.

- **Mémoire non volatile (EEPROM) :** La température cible (consigne) est sauvegardée dans la mémoire flash de la carte. En cas de coupure de batterie, l'appareil redémarre et reprend la consigne pré-enregistrée (avec une sécurité par défaut à 35°C si la mémoire est corrompue).

4. Interface Utilisateur et Connectivité

- **Réseau Wi-Fi Autonome :** L'ESP32 crée son propre point d'accès Wi-Fi nommé "SEAN_BONDON". L'apiculteur s'y connecte avec son smartphone comme à un routeur, sans avoir besoin de couverture 4G.
- **Sécurité réseau :** Un système de "Watchdog" réseau redémarre le Wi-Fi si aucun client n'est connecté pendant plus de 30 secondes pour économiser l'énergie et éviter les blocages de la carte. L'ESP32 est également bridé à 80 MHz pour réduire sa consommation.
- **Tableau de bord Web :** Une fois connecté sur l'adresse IP fixe 192.168.1.15, l'utilisateur accède à une page web dynamique qui permet de :
 - Visualiser la température de régulation actuelle et la température interne en temps réel.
 - Modifier la température de consigne (limitée de manière sécurisée entre 10°C et 50°C).